Елисеева Е.Р. 090303-ПИа-о24

Лабораторная работа №1
Основы программирования на Python
Вариант №5. Температура воздуха

1. Цель работы

Получить практические навыки разработки программ на языке Python и освоить базовые конструкции языка: переменные, основные типы данных, операции над данными, ввод и вывод информации, условные конструкции, циклы и функции.

2. Постановка индивидуального задания

Разработать программу анализа температуры за несколько дней. Пользователь вводит температуру за каждый день наблюдения. Программа должна:

1) определить среднюю температуру;
2) найти максимальную и минимальную температуру;
3) определить количество дней с температурой выше нуля;
4) определить количество жарких дней;
5) определить наиболее продолжительный период положительной температуры.

3. Краткие теоретические сведения

Python — интерпретируемый язык программирования высокого уровня с динамической типизацией. Для организации ветвления используются условные конструкции if-elif-else. Повторение действий реализуется с помощью циклов for и while. Функции в Python определяются с помощью ключевого слова def и позволяют структурировать код, избегая дублирования.

4. Исходный код программы

```
def statistics(all_temp):
    sum_temp, count_more_0, hot_days = 0, 0, 0
    for temp in all_temp:
        sum_temp += temp
        if temp > 0:
            count_more_0 += 1
        if temp > 25:
            hot_days += 1
    average_temp = round(
        sum_temp / len(all_temp), 2
    )
    max_temp = max(all_temp)
    min_temp = min(all_temp)
    return average_temp, max_temp, min_temp, count_more_0, hot_days


def find_longest_pos_period(all_temp):
    max_period = 0
    current_period = 0
    for temp in all_temp:
        if temp > 0:
            current_period += 1
            if current_period > max_period:
                max_period = current_period
        else:
            current_period = 0
    return max_period


def main():
    days = int(input("введите количество дней наблюдения: "))
    if days <= 0:
        print("количество дней должно быть больше нуля.")
        return
    all_temp = []
    for i in range(days):
        temp = float(input(f"введите температуру для дня {i + 1}: "))
        all_temp.append(temp)
    avg_t, max_t, min_t, more_0, hot = statistics(all_temp)
    longest_pos_period = find_longest_pos_period(all_temp)
    print(f"средняя температура : {avg_t}°C")
    print(f"максимальная температура: {max_t}°C")
    print(f"минимальная температура: {min_t}°C")
    print(f"количество дней с температурой выше нуля: {more_0}")
    print(f"количество жарких дней (выше 25°C): {hot}")
    print(f"самый долгий период положительной температуры подряд:
{longest_pos_period}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

5. Примеры работы программы (Сценарии тестирования)

Сценарий 1 (стандартное выполнение программы) приведен на рисунке 1.1

Входные данные: Количество дней = 5. Температуры: 18.5, 26.0, 14.2, 27.5, 20.0.
Ожидаемый результат: Средняя = 21.24°C, Макс = 27.5°C, Мин = 14.2°C, Выше нуля = 5, Жарких = 2, Период = 5.

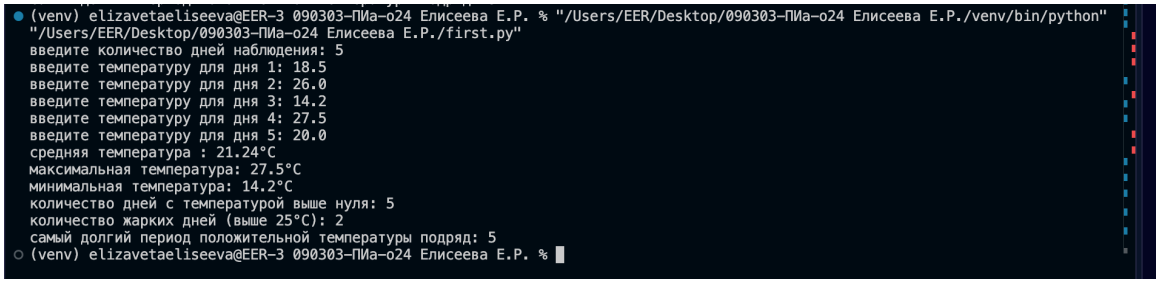


Рисунок 1.1 - стандартное выполнение программы

Сценарий 2 (переходный период с заморозками) показан на рисунке 1.2

Входные данные: Количество дней = 7. Температуры: 5.0, 12.0, -3.5, 0.0, 4.0, 6.5, 1.2.
Ожидаемый результат: Средняя = 3.6°C, Макс = 12.0°C, Мин = -3.5°C, Выше нуля = 5, Жарких = 0, Период = 3.



Рисунок 1.2 - переходный период с заморозками

Сценарий 3. Проверка защиты от некорректного ввода приведена на рисунке 1.3

Входные данные: Количество дней = 0.
Ожидаемый результат: Вывод сообщения об ошибке: 'количество дней должно быть больше нуля.’

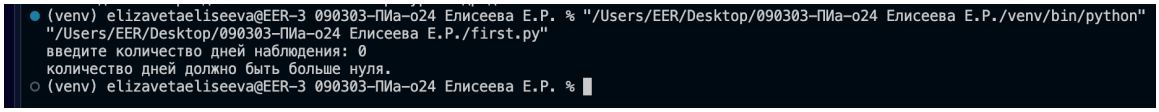


Рисунок 1.3 - некорректный ввод пользователя

6. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки разработки консольных программ на языке Python. Были освоены базовые конструкции языка, включая списки, условные операторы if/else для ветвления логики, циклы for для обработки последовательностей, а также декомпозиция кода с использованием функций main(), statistics() и find_longest_pos_period(). Программа успешно протестирована на различных наборах данных и демонстрирует корректную работу.